

Seminario de Lenguajes

Opción: PHP, React y API Rest 2026

React

React es una librería de JavaScript que se utiliza para construir interfaces de usuario. Toda aplicación web React se construye a través de componentes reutilizables que conforman partes de la interfaz de usuario — podemos tener un componente distinto para nuestra barra de navegación, otro para el pie de página, otro para el contenido principal, etc.

Un componente es una pieza de UI (siglas en inglés de interfaz de usuario) que tiene su propia lógica y apariencia. Un componente puede ser tan pequeño como un botón, o tan grande como toda una página.

Arquitectura base

Este es un ejemplo de organización de carpetas una vez creado el proyecto de React, pueden tomarlo como base, agregar o modificar cosas para el desarrollo de esta entrega:

- /
 - package.json: Contiene las dependencias del proyecto y scripts de comandos.
 - README.md: Documentación del proyecto.
- public/: Contiene archivos estáticos que se sirven directamente, como index.html y el favicon.
- src/: Contiene todo el código fuente del proyecto.
 - assets/: Archivos estáticos como imágenes y hojas de estilo.
 - images/: Imágenes del proyecto.
 - styles/: Hojas de estilo CSS.
 - components/: Componentes reutilizables de la interfaz de usuario.
 - pages/: Componentes de página que representan vistas completas.
 - utils/: Funciones utilitarias y helpers.
 - App.jsx: Componente raíz de la aplicación.
 - main.jsx: Punto de entrada de la aplicación que renderiza el componente raíz en el DOM.

Segunda entrega

Esta entrega consistirá en el desarrollo de una aplicación React que consumirá los endpoints de la API creada en la entrega anterior. De ser necesario, se pueden crear nuevos endpoints si lo requieren.

1) Definición de Componentes Reutilizables

Dentro de la carpeta **src**, crear una carpeta llamada **components**. Esta carpeta contendrá todos los componentes reutilizables del proyecto.

Desde la cátedra, se les solicita obligatoriamente definir los siguientes tres componentes:

- a) HeaderComponent: el cual debe contener un logo que identifique su página (puede ser una imagen de internet o creada) y un título.
- b) FooterComponent el cual debe contener los nombres de los integrantes del grupo y el año en curso.
- c) NavBarComponent: el cual debe permitir navegar las diferentes páginas.

Además de estos componentes obligatorios, **cada grupo debe crear otros componentes reutilizables que consideren necesarios** para mejorar la estructura y calidad de su proyecto

2) Estructura Mínima de las Páginas:

Cada sección o página del proyecto debe incluir, como mínimo, los siguientes componentes reutilizables:

- a) HeaderComponent
- b) FooterComponent
- c) NavBarComponent

Consideraciones:

Al hacer click sobre el logo o título del Header, este debe redirigir a la página principal.

El Navbar deberá cambiar según el usuario esté logueado o no.

- Si no lo está, debe contener un botón que conduzca a “Registro de usuario” y otro a “Login”.
- Si está logueado debe incluir, una sección que diga “Hola –nombre del usuario–”, el valor del portfolio, un botón que lo lleve a “Mi portfolio”, “Mis operaciones”, “Ver Panel”, “Editar usuario” y “Logout”. Si el usuario es admin tendrá un botón adicional “Manejo usuarios”

3) Módulos a desarrollar:

a) Listado de assets

Crear un archivo dentro de la carpeta pages/stat llamado StatPage. Esta página deberá mostrarse como página por defecto. Dicha página debe contener:

- Un listado de todos los assets con su nombre público mostrando su precio actual y un atributo que indique su evolución reciente (ascendente o descendente) con respecto a su precio inmediatamente anterior; puede ser color, flecha, etc.
- El listado debe permitir filtrar y ordenar por nombre y precio.
- El listado debe actualizarse cada 3 minutos.

El contenido de este listado no necesita que el usuario esté logueado.

b) Registro de usuario

Crear un archivo dentro de la carpeta pages/registro llamado RegistroPage. Dicha página debe contener un formulario con:

- Email (formato email y único)
- Nombre del usuario (será público)
- Password (type password)

El usuario podrá registrarse para luego iniciar la sesión en el sitio web. Tenga en cuenta que deberá validar que:

- El email debe tener un formato válido y, se debe verificar que no esté en uso.
- El nombre de usuario no puede ser vacío y debe tener como máximo 30 caracteres.
- La password tenga por lo menos 8 caracteres y que tenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Estas validaciones son independientes de las que realice el backend. En caso de error se debe informar cual o cuales validaciones fallaron para que el usuario pueda solucionarlo (si está dentro de sus posibilidades, por ejemplo, formato de la contraseña, el email ya existe, etc).

c) Login

Dicha página debe contener un formulario con:

- Email
- Password (type password)

Un usuario previamente registrado podrá enviar sus credenciales para hacer el login. En caso de que sea exitoso se guardará el token y el nombre de usuario. En caso de error, debe informarlo.

d) Editar usuario

Dicha página debe contener un formulario con:

- Nombre del usuario
- Password (type password)
- Repetir Password (type password)

Se debe validar que:

- El nombre de usuario no puede ser vacío y debe tener como máximo 30 caracteres.
- La password tenga por lo menos 8 caracteres y que tenga mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Estas validaciones son independientes de las que realice el backend. En caso de error se debe informar cual o cuales validaciones fallaron para que el usuario pueda solucionarlo (si está dentro de sus posibilidades, por ejemplo, formato de la contraseña, etc).

e) Mi portfolio

Un usuario logueado podrá ver su portfolio que consiste en su dinero disponible, las acciones compradas con el valor de la transacción, la cantidad y cuanto valen ahora (este valor se mostrará a la baja o al alza dependiendo el valor de compra inicial). Cada asset del portfolio será una tarjeta y tendrá 3 opciones:

- Comprar: Esto permite comprar más acciones de la misma especie.
 - El usuario podrá seleccionar cuántas comprar (máximo 20 o lo permitido por el dinero disponible) y el sistema calculará cuánto costará esa operación.
 - Si la cantidad de dinero no es suficiente para la operación se mostrará el error correspondiente.
 - Si la operación se realiza de manera exitosa, los valores deberán actualizarse para mantener la coherencia.
- Vender: Esto permite vender las acciones.
 - El usuario podrá indicar la cantidad de unidades a vender (máximo la cantidad de acciones que posee de esa especie) y el sistema mostrará un aproximado de cuánto obtendrá de esa operación al valor actual.
 - Al finalizar, el dinero disponible deberá actualizarse.
- Eliminar: Si la cantidad de acciones de una especie es 0, estará disponible la opción de borrar el asset del portfolio.

Recordar que los valores de las acciones varían en tiempo real.

La forma en que se muestra la información anterior puede modificarse por una más óptima si así lo considera pero debe permitirle al usuario realizar las acciones descriptas.

En la parte inferior o superior debe haber un botón o link para ir al “Ver panel”. Si el usuario no tiene dinero disponible, las opciones de compra estarán deshabilitadas.

f) Mis operaciones

Se mostrará un historial de las operaciones realizadas por el usuario. Dicho historial se podrá filtrar por asset y tipo de operación. La información debe presentarse de manera que sea sencilla y autoexplicativa para el usuario.

g) Panel

El panel será similar a “Listado de assets” con el agregado que, además, permitirá:

- la operación de compra de assets
- acceder al historial de los 5 últimos valores del asset en forma de gráfico. Este podrá mostrarse en un modal o de alguna manera que considere óptima para dicha representación.

Recordar que los valores de las acciones varían en tiempo real.

h) Manejo usuarios

Un usuario admin tendrá acceso a un listado de todos los usuarios (no admin) con su nombre y su valor de portfolio.

- El listado permitirá filtrar por nombre y ordenar por valor total del portfolio.
- Quien tenga el mejor portfolio debe aparecer primero con algún estilo que lo haga destacar.
- Cada usuario del listado debe tener un botón para acceder a la pantalla “Editar usuario” donde el admin podrá editar los datos del usuario seleccionado.
- Puede agregar un paginado de 5 resultados por página.

Requisitos obligatorios

- Usar las últimas versiones estables de nodejs y ReactJS.
- El nombre del proyecto debe ser **wallystreet**.
- Los estilos NO pueden estar embebidos en los tags del código. Generar un file .css, .scss, etc. donde se definan cada id o class para utilizar.
- Validar todos los formularios antes de realizar los llamados al backend.
- Si instalan librerías externas dejarlas documentadas en el archivo [README.md](#).
- Si modifican o agregan algunos endpoints, documentarlos en el README.md especificando ruta del servicio y definir por qué se realizó la modificación.
- Para la creación de componentes se debe utilizar componentes de funciones (Function Components).
- El tiempo de refresco de las páginas/componentes debe estar definido en una variable constante global.

Metodología para la entrega en IDEAS

- Hacer un archivo .zip o .rar con todos los archivos de ambos proyectos (excepto la carpetas vendor —API— y node_modules —React—).
- Subir al repositorio del grupo. Fecha límite de entrega: 1/7